

Exercícios de Matrizes

1. Crie programas em Java que crie e exiba as seguintes matrizes abaixo:

a)

a	b	c	d	e
f	g	h	i	j
l	m	n	o	p
q	r	s	t	u

b)

19	25	100	99
10	7	25	14
35	2	47	74

c)

1.9	2.5	10.0
1.0	7.8	2.5
3.5	2.2	4.7

2. Faça um algoritmo que preencha uma matriz 5x5 de inteiros e escreva:

- a) a soma dos números ímpares fornecidos;
- b) a soma de cada uma das 5 colunas;
- c) a soma de cada uma das 5 linhas.

3. Crie em Java uma matriz 3x5 de inteiros, preencha a matriz e depois:

- a) Informe se a matriz possui elementos repetidos;
- b) A quantidade de números pares;
- c) A quantidade de números ímpares

4. Crie em Java uma matriz 4x4 de decimais, preencha a matriz e depois:

- a) Exiba os valores da sua diagonal principal;
- b) Exiba os valores da sua diagonal secundária;
- c) A sua matriz transposta.

5. Crie programas em Java que crie e exiba as seguintes figuras abaixo utilizando matrizes:

a)

*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*

b)

*	*	*	*
*			*
*			*
*	*	*	*

c)

*			
*	*		
*	*	*	
*	*	*	*

6. Crie em Java uma matriz 3x3 de inteiros, preencha a matriz e verifique se a matriz é um quadrado mágico. Diz-se que uma matriz é um quadrado mágico quando a soma de todas as suas linhas, todas as suas colunas, sua diagonal principal e sua diagonal secundária resultam no mesmo valor. Exemplo abaixo.

			15
2	7	6	→ 15
9	5	1	→ 15
4	3	8	→ 15
↓	↓	↓	↘
15	15	15	15